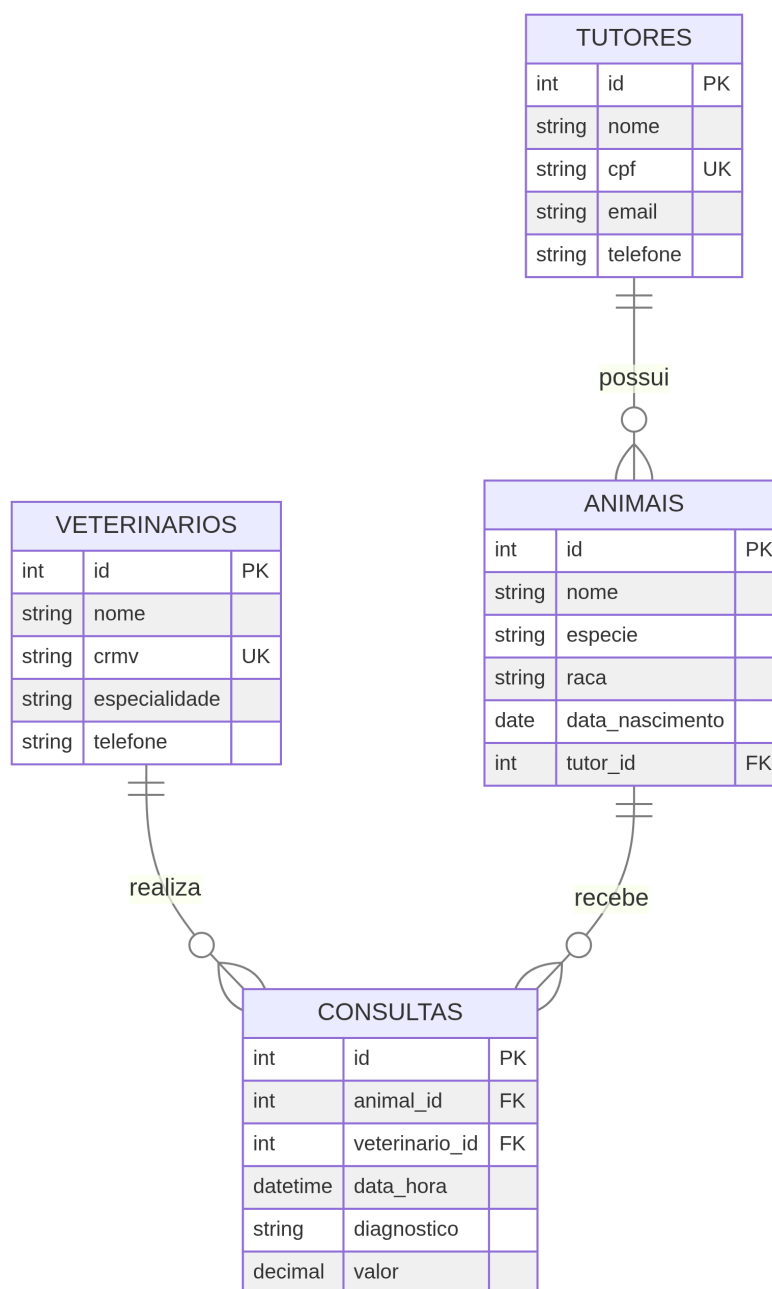


Respostas do Projeto PetVida

PARTE 1 — MODELAGEM

1.1 DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)



1.2 Análise de Modelagem

1.2 Análise de Modelagem

a) Chaves Primárias (PK):

- **veterinarios:** `id`
- **tutores:** `id`
- **animais:** `id`
- **consultas:** `id`

b) Chaves Estrangeiras (FK):

- **animais:** `tutor_id` aponta para `tutores(id)`
- **consultas:** `animal_id` aponta para `animais(id)`
- **consultas:** `veterinario_id` aponta para `veterinarios(id)`

c) Cardinalidade:

- **Tutores para Animais:** 1:N (Um tutor pode ter vários animais, mas cada animal pertence a apenas um tutor).
- **Veterinários para Consultas:** 1:N (Um veterinário pode realizar várias consultas).
- **Animais para Consultas:** 1:N (Um animal pode passar por várias consultas).

d) Análise da 3NF (Terceira Forma Normal):

A modelagem **está na 3NF** pelas seguintes razões:

1. **1NF (Primeira Forma Normal):** Todos os atributos são atômicos (não há grupos repetidos ou listas em uma única célula) e cada tabela possui uma chave primária.
2. **2NF (Segunda Forma Normal):** Está na 1NF e todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária (não há dependência parcial, o que é garantido pelo uso de PKs simples/surrogates).
3. **3NF (Terceira Forma Normal):** Está na 2NF e não existem dependências transitivas (atributos não-chave dependendo de outros atributos não-chave). Por exemplo, a especialidade depende do veterinário, a raça depende do animal, e o diagnóstico depende da consulta.

PARTE 5 — SQL: UPDATE e DELETE

5.3 Tentativa de Deletar Tutor com Animais Cadastrados

Ao tentar deletar um tutor que possui animais cadastrados, o sistema de banco de dados (MySQL, neste caso) retornará um erro de violação de chave estrangeira (Foreign Key Constraint). Isso ocorre porque a tabela `animais` possui uma chave estrangeira (`tutor_id`) que referencia a chave primária (`id`) da tabela `tutores`. Essa restrição de integridade referencial impede que um registro pai (tutor) seja excluído se existirem registros filhos (animais) que dependem dele. O objetivo é manter a consistência dos dados, garantindo que não haja animais sem tutor associado, o que quebraria a lógica do negócio. Para deletar um tutor com animais, seria necessário primeiro deletar ou reassociar todos os animais vinculados a ele.

PARTE 8 — BIG DATA

8.1 Aplicação dos 5 Vs do Big Data na PetVida

Com o crescimento da PetVida para uma rede de 500 clínicas, a quantidade e complexidade dos dados gerados diariamente aumentam exponencialmente, tornando a aplicação dos **5 Vs do Big Data** fundamental para a gestão e análise dessas informações. Abaixo, detalhamos como cada V se manifesta neste cenário:

- **Volume:** Refere-se à vasta quantidade de dados gerados. Em uma rede de 500 clínicas, cada uma realizando dezenas ou centenas de consultas por dia, o volume de registros de consultas, prontuários eletrônicos, dados de exames e informações de tutores e animais se tornaria massivo. Por exemplo, se cada clínica realizar 50 consultas por dia, teríamos 25.000 consultas diárias, gerando milhões de registros em pouco tempo. Além disso, dados de dispositivos IoT (coleiras inteligentes) e imagens de exames adicionariam ainda mais ao volume total.
- **Velocidade:** Diz respeito à rapidez com que os dados são gerados, coletados e processados. Em um ambiente de clínicas veterinárias, a velocidade é crucial para o monitoramento em tempo real da saúde dos animais, agendamento de emergências e gestão de estoque de medicamentos. Dados de sensores em coleiras inteligentes, por exemplo, seriam gerados continuamente e precisariam ser processados

rapidamente para alertar sobre anomalias ou monitorar a atividade do animal em tempo real.

- **Variedade:** Envolve os diferentes tipos e formatos de dados. A PetVida lidaria com dados estruturados (tabelas de consultas no MySQL), semi-estruturados (JSON de dispositivos IoT, logs de sistema) e não estruturados (fotos de animais, relatórios de exames em PDF, avaliações de clientes em texto livre). Essa diversidade exige sistemas capazes de integrar e analisar informações de fontes distintas para formar uma visão completa.
- **Veracidade:** Refere-se à qualidade e confiabilidade dos dados. Com um grande volume e variedade de dados, garantir que as informações sejam precisas e livres de erros é um desafio. Dados incorretos de diagnóstico, por exemplo, poderiam levar a tratamentos inadequados. A veracidade é essencial para tomadas de decisão clínicas e gerenciais, exigindo processos de validação e limpeza de dados robustos.
- **Valor:** O objetivo final de coletar e processar Big Data é extrair insights valiosos que possam impulsionar o negócio. Para a PetVida, isso poderia significar identificar padrões de doenças em certas raças, otimizar a alocação de veterinários por especialidade, prever a demanda por determinados serviços ou produtos, e personalizar o atendimento ao cliente com base no histórico do animal. O valor reside na capacidade de transformar dados brutos em inteligência acionável.

8.2 Classificação dos Dados da Rede PetVida

- **Estruturados:**
 - **Tabela de consultas no MySQL:** Dados organizados em linhas e colunas com um esquema predefinido, facilmente consultáveis via SQL.
- **Semi-estruturados:**
 - **Arquivo JSON enviado por dispositivos IoT (coleiras inteligentes):** Possui uma estrutura definida, mas não segue um esquema rígido de tabelas e colunas, permitindo flexibilidade na inclusão de novos campos.
- **Não estruturados:**
 - **Fotos dos animais tiradas pelo veterinário:** Imagens sem um formato predefinido que requerem processamento de imagem para extrair informações.

- **Avaliações dos clientes no Google Maps:** Texto livre que exige processamento de linguagem natural para identificar sentimentos e tópicos.
- **Relatório de exames em PDF:** Documentos que podem conter texto, imagens e gráficos, cuja extração de dados específicos é complexa sem ferramentas especializadas.

8.3 Processamento de Dados: SQL vs. Ferramentas de Big Data

- **Dados processáveis com SQL:**

- A **Tabela de consultas no MySQL** e quaisquer outros dados estruturados (como tabelas de veterinários, tutores e animais) podem ser processados eficientemente com SQL. O SQL é ideal para consultas, inserções, atualizações e exclusões em bancos de dados relacionais, permitindo análises como faturamento por veterinário, listagem de animais por tutor e identificação de tutores com múltiplos animais. Para a PetVida, todas as operações de gerenciamento transacional do dia a dia seriam realizadas com SQL.

- **Dados que precisariam de ferramentas de Big Data:**

- **Fotos dos animais, avaliações de clientes e relatórios de exames em PDF:** Estes dados não estruturados e semi-estruturados, juntamente com o volume massivo de dados de sensores IoT, exigiriam ferramentas de Big Data. Tecnologias como **Hadoop** para armazenamento distribuído, **Spark** para processamento em larga escala, bancos de dados NoSQL (como MongoDB ou Cassandra) para dados semi-estruturados e não estruturados, e ferramentas de **Machine Learning** para análise de imagens e texto (processamento de linguagem natural para avaliações) seriam essenciais. Essas ferramentas permitiriam extrair insights de dados que o SQL tradicional não consegue processar eficientemente, como identificar padrões em imagens de exames, analisar o sentimento das avaliações dos clientes ou prever problemas de saúde com base em dados de coleiras inteligentes em tempo real.